



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Filia w Gdańsku

Bartosz Bohatyrewicz

Nr albumu s26860

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Łukasz Korycki

Nr albumu s26972

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Kamil Maliński

Nr albumu s26984

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Jan Szydłowski

Nr albumu s26978

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Igor Wojciechowski

Nr albumu s27106

Nazwa specjalizacji: Aplikacje Internetowe

Wdrożenie systemu cyfrowych kluczy do budynku uczelni

Rodzaj pracy

inżynierska

Imię i nazwisko promotora

dr hab. Marek Bednarczyk

Gdańsk, Marzec, 2026

Streszczenie: Celem projektu inżynierskiego jest stworzenie modułu integrującego system zarządzania dostępem "Cyfrowe Klucze" z systemem uczelnianym PJATK. Moduł ten będzie odpowiedzialny za pobieranie danych z planu zajęć oraz wspomaganie zarządzania dostępem do pomieszczeń na podstawie tych danych. Projekt obejmuje również stworzenie aplikacji webowej dla administracji, dziekanatu oraz ochrony, umożliwiającej łatwe zarządzanie uprawnieniami dostępu oraz generowanie raportów na podstawie danych z systemu "Cyfrowe Klucze". Ostatecznym celem jest zwiększenie efektywności zarządzania dostępem do pomieszczeń uczelnianych oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez automatyzację procesu przydzielania uprawnień.

Słowa kluczowe: czytniki, systemy kontroli dostępu, bezpieczeństwo, karty [RFID](#), integracja systemów



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: Wdrożenie systemu cyfrowych kluczy do budynku uczelni Temat projektu po angielsku: Implementation of a digital key system in a university building	Akronim: EkeyPJATK Data ustalenia tematu 2025-04-01
Promotor: dr hab. Marek Bednarczyk	Konsultanci: 1. Antoni Ulenberg
Cele projektu: Stworzenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć zintegrowanego z systemem "Cyfrowe Klucze" i aplikacją "Cyfrowe Klucze Mobile".	
Rezultaty projektu: Moduł weryfikujący uprawnienia według rezerwacji z planu zajęć i przekazującego wynik do systemu "Cyfrowe Klucze". Moduł generujący kody QR wyświetlanym na czytniku. Aplikacja internetowa dla administracji i dziekantu. Dokumentacja techniczna i użytkowa. Przekazywanie wyniku weryfikacji uprawnień do sali na podstawie rezerwacji z planu zajęć do systemu "Cyfrowe Klucze". Pośredniczenie pomiędzy aplikacją "Cyfrowe Klucze Mobile", a systemem "Cyfrowe Klucze".	
Miary sukcesu: Integracja systemu "EkeyPJATK" z "Cyfrowe Klucze" i "Cyfrowe Klucze Mobile", umożliwiając automatyczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń na podstawie planu zajęć.	
Ograniczenia: Współpraca z istniejącym systemem uczelnianym PJATK. Wiele osób pośrednich wymaganych do realizacji projektu.	

Wykonawcy	Numer albumu	Specjalizacja	Tryb studiów
Bartosz Bohatyrewicz	s26860	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Łukasz Korycki	s26972	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Kamil Maliński	s26984	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Jan Szydłowski	s26978	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Igor Wojciechowski	s27106	Aplikacje Internetowe	Stacjonarny

Data ukończenia projektu: 10 listopada 2025	Recenzent: —TBA—
---	----------------------------

Spis treści

1	Wstęp	5
2	Słownik pojęć	6
3	Opis problemu	8
3.1	Analiza stanu obecnego	8
3.1.1	Zidentyfikowane problemy	8
3.1.2	Analiza problemów	9
3.2	Analiza oryginalnego projektu "Cyfrowe Klucze"	10
3.3	Analiza oryginalnego projektu "Cyfrowe Klucze Mobile"	11
3.4	Analiza konkurencji	12
3.4.1	Tritech	12
3.4.2	Logitech Tap Scheduler	13
3.4.3	Vidikom	15
3.5	Propozycja rozwiązania	17
4	Konteksty projektu	19
4.1	Kontekst systemowy	19
4.1.1	Zakres i granice systemu	19
4.1.2	Aktorzy i systemy zewnętrzne	20
4.1.3	Przepływ wysokopoziomowy	21
4.1.4	Różnice względem prototypu Cyfrowe Klucze	21
4.1.5	Wymogi BHP i bezpieczeństwa ewakuacji (założenia projektowe)	21
4.2	Kontekst biznesowy	22
4.2.1	Wstęp	22
4.2.2	Czym jest Business Model Canvas i jak go wykorzystujemy	22
4.2.3	Układ dalszej analizy	22
4.3	Kontekst społeczny	23
4.3.1	Interesariusze i role	23
4.3.2	Zmiany i spodziewane skutki	23

4.3.3	Transparentność i komunikacja	24
4.3.4	Akceptacja społeczna i partycypacja użytkowników	24
4.3.5	Podstawowy scenariusz użycia systemu	24
4.3.6	Miernik wpływu społecznego	24
4.3.7	Ryzyka społeczne i środki zaradcze	24
4.4	Kontekst etyczny	25
4.4.1	Założenia i wartości	25
4.4.2	Prywatność i minimalizacja danych	25
4.4.3	Proporcjonalność i celowość	25
4.4.4	Sprawiedliwość i niedyskryminacja	26
4.4.5	Transparentność i rozliczalność	26
4.4.6	Bezpieczeństwo informacji	26
4.4.7	Dostępność i inkluzywność	26
4.4.8	Zarządzanie ryzykiem i nadzór etyczny	27
4.4.9	Metryki etyczne	27
4.4.10	Podsumowanie	27
5	Planowanie projektu	28
5.1	Metodyka pracy	28
5.2	Organizacja zespołu	28
5.3	Infrastruktura	28
5.4	Ocena ryzyka	28
6	Analiza wymagań	29
6.1	Udziałowcy	29
6.2	Wymagania ogólne i dziedzinowe	29
6.3	Wymagania funkcjonalne	29
6.4	Wymagania zewnętrzne	29
6.5	Interfejs z otoczeniem	29
7	Opis realizacji	30
7.1	Semestr 6.	30
7.2	Wakacje	30
7.3	Semestr 7.	30
8	Szczegóły implementacji	31
8.1	Sposób działania systemu	31
8.2	Moduł zamka	31
8.3	Główna baza danych	31
8.4	Baza danych raportów	31

8.5	Panel dziekanatu i administracji	31
9	Testy	32
9.1	Testy jednostkowe	32
9.2	Testy akceptacyjne	32
9.3	Testy systemowe	32
10	Nakład pracy	33
11	Podsumowanie	34
12	Bibliografia	35

Rozdział 1

Wstęp

Dokument opisuje stworzenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć przygotowanego do wdrożenia. EkeyPJATK nie jest bezpośrednią kontynuacją projektu "Cyfrowe Klucze". System został zaprojektowany z myślą o bezpośredniej współpracy z działającym już systemem na terenie uczelni oraz z aplikacją "Cyfrowe Klucze Mobile".

System EkeyPJATK jako uzupełnienie istniejącego już systemu wprowadza weryfikację uprawnień według rezerwacji z planu zajęć. Ze względu na prototypowy charakter oryginalnego projektu, nasz zespół był również odpowiedzialny za odświeżenie paneli zarządzania dla Dziekanatu i Administracji oraz stworzenia nowej wersji modułu zamka.

W związku z naszą współpracą z "Cyfrowe Klucze Mobile", dodaliśmy potrzebne funkcjonalności do systemu EkeyPJATK, które umożliwiły weryfikację uprawnień przy pomocy aplikacji mobilnej.

Rozdział 2

Słownik pojęć

Pojęcia

API Interfejs programistyczny aplikacji; umożliwia komunikację pomiędzy modulem raportowym a panelami użytkowników oraz systemem kontroli dostępu.

AutoCAD Oprogramowanie do projektowania wspomagane komputerowo (CAD) używane do tworzenia precyzyjnych rysunków technicznych i modeli 3D.

Cyfrowe Klucze System kontroli dostępu do sal na kampusie uniwersyteckim zbudowany przez zespół Antoniego Ulenberga, Marka Kudły i Kingi Marszałkowskiej.

Cyfrowe Klucze Mobile Aplikacja mobilna stworzona przez Magdę Megan Kornacką, rozszerzający system kontroli o weryfikację poprzez kody QR.

Czytnik RFID Urządzenie służące do odczytu kart identyfikacyjnych na podstawie fal radiowych, wykorzystywane w systemie EkeyPJATK do kontroli dostępu.

EkeyPJATK System zarządzania dostępem oparty na cyfrowych kluczach, zintegrowany z systemem uczelnianym PJATK.

Elektrozwoza Urządzenie służące do mechanicznego blokowania i odblokowywania drzwi w systemie kontroli dostępu.

GAKKO System zarządzania uczelnią, z którego pobierane są dane dotyczące planu zajęć i uprawnień dostępu.

Karta magnetyczna Nośnik identyfikacyjny wykorzystywany przez studentów, wykładowców i gości do autoryzacji dostępu do pomieszczeń uczelni.

Moduł zamka Element systemu kontroli dostępu odpowiedzialny za fizyczne odblokowywanie drzwi na podstawie weryfikacji uprawnień.

PJATK Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

REST API Interfejs programistyczny oparty na architekturze REST, umożliwiający komunikację między modulem integracyjnym a systemem GAKKO.

UI Interfejs użytkownika; graficzne środowisko umożliwiające interakcję z aplikacją webową.

WebSocket Protokół komunikacyjny umożliwiający dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między klientem a serwerem.

Akronimy

AV/UC Audio Video / Unified Communications

BSS Baza Sprzętowo-Systemowa

CAD Computer-Aided Design

IT Information Technology

POE Power over Ethernet

RFID Radio-Frequency Identification

SIS System Informacji o Salach

Rozdział 3

Opis problemu

3.1 Analiza stanu obecnego

W obecnym systemie zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku filii PJATK w Gdańsku stosowane są tradycyjne fizyczne klucze, którymi rozporządzają pracownicy ochrony po uprzedniej weryfikacji tożsamości dydaktyka. Osoba chcąc uzyskać dostęp do sali musi zgłosić się na recepcję, zostać zweryfikowana oraz wpisać się do dziennika, a następnie pobrać klucz. Po zakończeniu zajęć klucz należy zwrócić w to samo miejsce. Jak wskazuje dokumentacja projektu, *“w obecnym systemie zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku filii PJATK w Gdańsku występuje szereg niedogodności, które znacząco wpływają na efektywność i precyzję funkcjonowania ”* [CK, rozdział 3].

Uzależnienie otwarcia sal laboratoryjnych od fizycznych kluczy powoduje konieczność pobierania i oddawania kluczy u pracowników ochrony przez wykładowców. Proces ten ogranicza elastyczność i efektywne wykorzystanie czasu między zajęciami, gdyż zazwyczaj musi odbywać się w przerwach, co często wymaga przejścia kilku pięter i dłuższego oczekiwania [CK, rozdział 3].

Pracownicy uczelni, tacy jak wykładowcy, sprzątacze czy administracja budynku, również muszą każdorazowo pobierać klucze, co w praktyce oznacza konieczność częstych wizyt na recepcji lub pobierania kilku kluczy jednocześnie.

3.1.1 Zidentyfikowane problemy

Obecny system generuje szereg trudności organizacyjnych. Dydaktycy, chcąc uprościć sobie pracę, często przekazują klucze między sobą bez wpisywania się do dziennika, co prowadzi do rozbieżności między stanem faktycznym a zapisanym w do-

kumentacji. Istnieje również ryzyko utraty klucza lub przypadkowego zabrania go przez innego wykładowcę, co w rezultacie uniemożliwia dostęp do sali.

Kolejnym problemem jest weryfikacja odbytych zajęć. Jeżeli prowadzący nie wpisał się do dziennika, Dziekanat musi kontaktować się z nim bezpośrednio, aby potwierdzić, czy zajęcia rzeczywiście się odbyły. Proces ten jest czasochłonny, nieefektywny i podatny na błędy. Ponadto w obecnym systemie brakuje przystępnej informacji dotyczącej tego, kto aktualnie korzysta z laboratorium oraz ile czasu pozostało do zakończenia zajęć:

Co więcej, w obecnym systemie brakuje przystępnej informacji dotyczącej tego, kto aktualnie korzysta z laboratorium oraz ile czasu pozostało do zakończenia zajęć [CK, rozdział 3].

Trudności napotykają również pracownicy techniczni, tacy jak sprzątacze czy administracja budynku. Każdorazowe pobieranie kluczy ogranicza ich elastyczność w wykonywaniu obowiązków. Jeżeli decydują się na pobranie wielu kluczy jednocześnie, rośnie ryzyko ich zgubienia, co dodatkowo komplikuje organizację pracy.

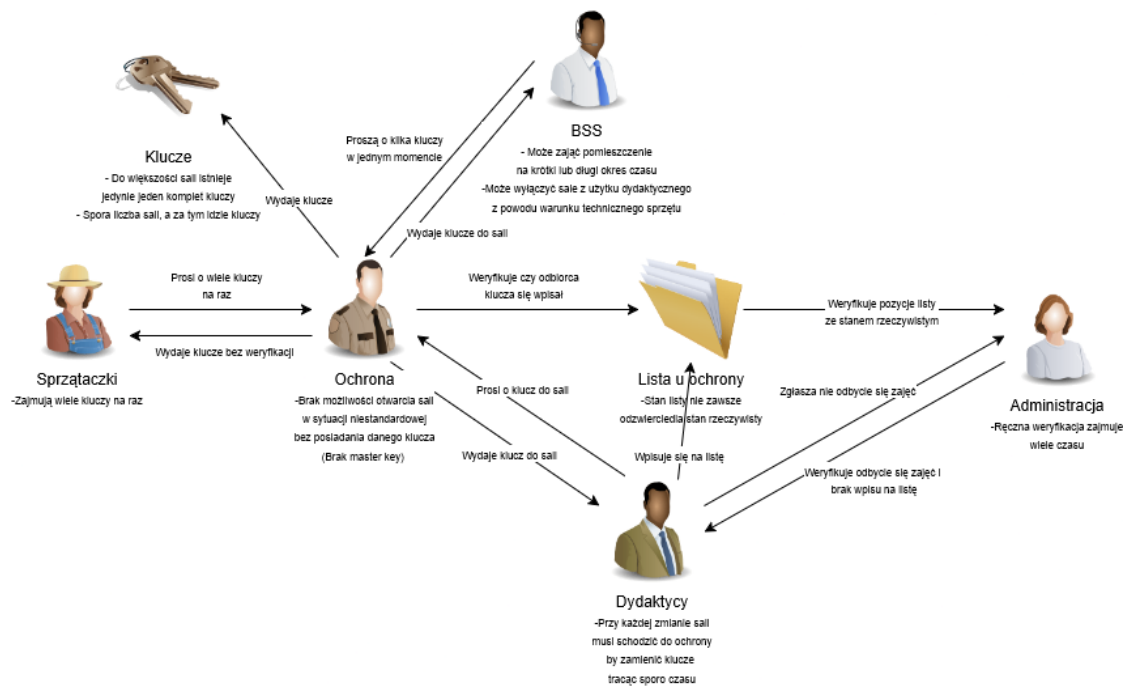
3.1.2 Analiza problemów

Analiza wskazuje, że obecny system oparty na fizycznych kluczach jest mało efektywny i generuje dodatkowe obciążenie organizacyjne. Brak pełnej kontroli nad obiegiem kluczy prowadzi do nieścisłości w dokumentacji i utrudnia rozliczanie odpowiedzialności za poszczególne sale. Obecna papierowa dokumentacja oraz manualnie prowadzone księgi raportowe nie są zintegrowane z używanymi przez uczelnię systemami rezerwacji, co utrudnia spójną i efektywną analizę danych dotyczących odbytych zajęć:

Obecna papierowa dokumentacja oraz manualnie prowadzone księgi raportowe nie są zintegrowane z używanymi przez uczelnię systemami rezerwacji, co utrudnia spójną i efektywną analizę danych dotyczących odbytych zajęć [CK, rozdział 3].

Aby umożliwić dokładną analizę, konieczne jest zdigitalizowanie papierowej dokumentacji i jej integracja z danymi z planu zajęć. Proces weryfikacji zajęć jest podatny na błędy ludzkie i wymaga dodatkowych działań administracyjnych, co spowalnia pracę Dziekanatu. Ograniczona elastyczność pracowników technicznych

wpływa negatywnie na sprawność obsługi budynku i może prowadzić do opóźnień w realizacji zadań.



Rysunek 3.1: Rich Picture ilustrujący obecny system zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku PJATK w Gdańsku.

3.2 Analiza oryginalnego projektu "Cyfrowe Klucze"

Projekt "Cyfrowe Klucze" stanowił prototypowy system kontroli dostępu do sal wykładowych, opracowany w ramach pracy inżynierskiej. Jego głównym celem było stworzenie zintegrowanego rozwiązania umożliwiającego przyznawanie dostępu do pomieszczeń na podstawie identyfikacji kartą [RFID](#) oraz rezerwacji sal. Jak wskazano w dokumentacji:

Projekt cyfrowe klucze to zintegrowany system kontroli dostępu. W jego skład wchodzi: moduł sprzętowy (mikrokontroler, wyświetlacz dotykowy, czytnik kart), przeglądarkowa aplikacja dla administracji do zarządzania użytkownikami i rezerwacjami oraz panel ochroniarza służący do monitorowania i zdalnego otwierania drzwi w budynku. [CK, rozdział 4.1]

System zakładał również możliwość zdalnego sprawdzania stanu połączenia modułu sprzętowego, otwierania i zamykania drzwi oraz generowania raportów na

podstawie danych o użytkowaniu sal. Wśród celów projektu wymieniono:

Stworzenie automatycznego systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem rezerwacji w webowej aplikacji administracji

Zbieranie danych dotyczących użytkowania sal i generowanie raportów.

[CK, rozdział 4.2]

W podsumowaniu projektu wskazano konkretne kierunki dalszego rozwoju, które mogłyby zwiększyć potencjał wdrożeniowy systemu. Jednym z kluczowych postulatów była integracja z systemem GAKKO, odpowiedzialnym za plan zajęć uczelni. Jak zapisano:

Integracja aplikacji z systemem Gakko oraz planem zajęć umożliwiłaby synchronizowanie rezerwacji sal w proponowanym systemie z aktualnym planem zajęć uczelni. Dzięki temu administracja będzie miała jeden system do wprowadzania zajęć, co usprawni proces planowania, zapewni spójność danych i wyeliminuje potencjalne konflikty terminowe. [CK, rozdział 16.1.2]

3.3 Analiza oryginalnego projektu "Cyfrowe Klucze Mobile"

Projekt "Cyfrowe Klucze Mobile" stanowi rozszerzenie systemu kontroli dostępu opracowanego w ramach wcześniejszego projektu "Cyfrowe Klucze". Tym razem nacisk położono na mobilność i wygodę użytkownika, w szczególności studentów i wykładowców. Jak wskazano w dokumentacji:

Projekt "Cyfrowe Klucze Mobile" to aplikacja mobilna rozbudowująca system kontroli dostępu o funkcjonalności:

- *Dostęp do sal poprzez skanowanie kodu QR,*
- *Wyświetlanie planu użytkownika z poziomu aplikacji,*
- *Wyświetlanie informacji o poszczególnych rezerwacjach.*

Rozwiązuje to potrzebę nadmierowej ilości kart dostępu oraz ogranicza ryzyko zgubienia karty. [CKM, rozdział 4.1]

Aplikacja mobilna wprowadza nowy kanał interakcji z systemem kontroli dostępu, dodając alternatywe do kart [RFID](#). Zamiast tego użytkownik może zeskanować kod QR, co upraszcza proces weryfikacji i zwiększa dostępność systemu. Dodatkowo, integracja planu zajęć bezpośrednio w aplikacji pozwala użytkownikom na szybki dostęp do informacji o rezerwacjach sal.

W dokumentacji projektu wskazano również potencjalne kierunki dalszego rozwoju aplikacji, które mogłyby zwiększyć jej funkcjonalność i użyteczność w środowisku akademickim. Jak zapisano:

Dalsza praca nad tą aplikacją wiązałaby się z pełną implementacją oraz wprowadzeniem jej w użytek na terenie uczelni, dla studentów oraz prowadzących zajęcia. Dodatkowo, można rozbudować aplikację o nowe funkcje, których nie udało się zaimplementować podczas obecnej pracy:

- *Moduł zgłaszania błędów aplikacji.*
- *Dodawanie rezerwacji do weryfikacji do systemu GAKKO.*

[[CKM](#), rozdział 12.1]

Podobnie jak w przypadku pierwotnego projektu, integracja z systemem [GAKKO](#) pozostaje kluczowym elementem dalszego rozwoju. Umożliwienie dodawania rezerwacji do weryfikacji w systemie planowania zajęć pozwoliłoby na pełną synchronizację danych i usprawnienie procesu zarządzania dostępem do sal.

3.4 Analiza konkurencji

W celu określenia pozycji systemu [EkeyPJATK](#) na rynku dokonano analizy wybranych rozwiązań konkurencyjnych. Uwzględniono zarówno firmy oferujące kompleksowe systemy rezerwacji i integracji sal konferencyjnych, jak i producentów urządzeń wspierających proces zarządzania dostępem i rezerwacjami. Analiza obejmuje trzy przykładowe rozwiązania: ofertę firmy Tritech, urządzenie Logitech Tap Scheduler oraz system informacyjny Vidikom SIS.

3.4.1 Tritech

Firma Tritech New Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa na rynku od 2003 roku i specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów [AV/UC](#), a także kompleksowych rozwiązań [IT](#). Choć w swojej ofercie nie posiada bezpośrednio dedykowanego systemu kontroli dostępu do sal uczelnianych, jest otwarta

na współpracę ze szkołami i uczelniami, dostosowując swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Tritech kładzie duży nacisk na staranne przygotowanie projektów, wykorzystując narzędzia do modelowania 3D, takie jak [AutoCAD](#), GstarCAD czy DraftSight. Na etapie projektowania tworzone są schematy blokowe, plany sieci, rozmieszczenie urządzeń oraz trasy kablowe. Firma prowadzi również konsultacje z klientem, architektem, inwestorem i integratorem, aby zapewnić spójność i funkcjonalność całego rozwiązania. W realizacjach wykorzystuje urządzenia renomowanych dostawców, takich jak Logitech, Cisco, Poly czy Yealink.

Zalety

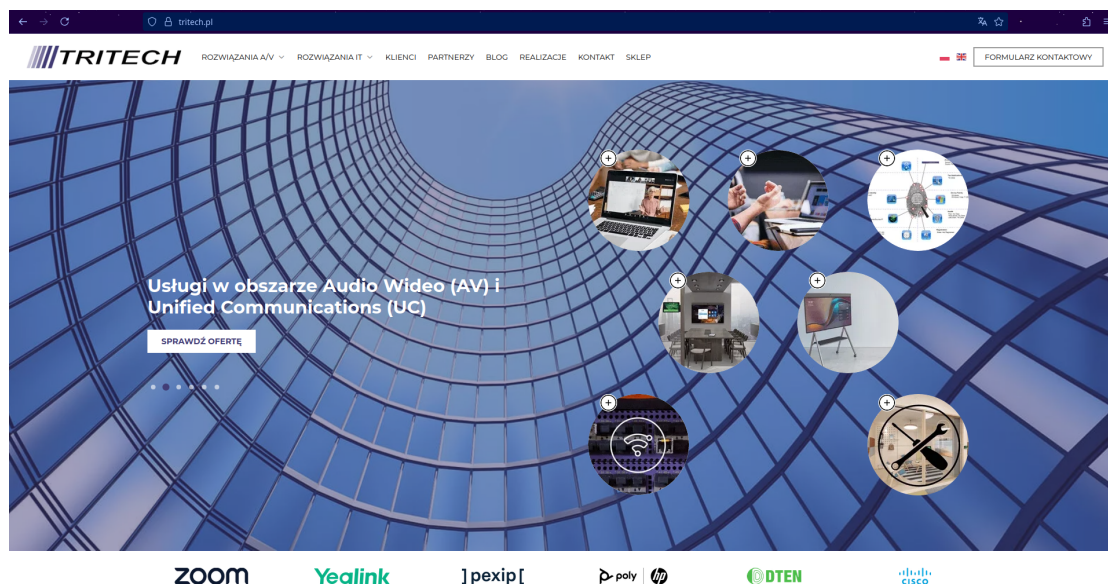
Do głównych zalet oferty Tritech należy elastyczność i profesjonalizm w podejściu do klienta. Firma dostosowuje swoje projekty do budżetu oraz wymagań technicznych, co pozwala na tworzenie rozwiązań dopasowanych do specyfiki danej instytucji. Istotnym atutem jest również przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowej w formacie [CAD](#), co ułatwia późniejszą realizację i integrację systemów. Dzięki współpracy z wieloma dostawcami sprzętu Tritech może zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych, które odpowiadają różnym potrzebom klientów.

Wady

Do wad oferty Tritech można zaliczyć brak własnych, autorskich urządzeń, które mogłyby być w pełni dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Firma opiera się na sprzęcie dostarczonym przez zewnętrznych producentów, co oznacza, że rozwiązania te często bazują na zamkniętych systemach wymagających dodatkowych licencji lub subskrypcji. Może to generować dodatkowe koszty oraz ograniczać elastyczność wdrożenia w dłuższej perspektywie.

3.4.2 Logitech Tap Scheduler

Firma Logitech, znana głównie z produkcji akcesoriów komputerowych, posiada w swojej ofercie również urządzenia do rezerwacji sal konferencyjnych. Jednym z nich jest **Logitech Tap Scheduler**, panel planistyczny montowany na ścianie, wyposażony w 10,1 calowy dotykowy wyświetlacz LCD. Urządzenie jest kompatybilne z wieloma systemami obsługi sal konferencyjnych, takimi jak Microsoft, Zoom, Robin czy też z autorskiego rozwiązania Logitech'a. Tap Scheduler został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji na szkle, futrynie lub ścianie, a kontrolki LED umożliwiają szybkie sprawdzenie statusu dostępności sali z daleka.



Rysunek 3.2: Strona główna firmy Tritech [1] .

Urządzenie może być zarządzane z poziomu platformy **Logitech Sync**, która pozwala na monitorowanie stanu pomieszczeń, wdrażanie aktualizacji oraz konfigurację ustawień. Każdy produkt zakupiony od Logitech objęty jest 2-letnią gwarancją, z możliwością jej przedłużenia.

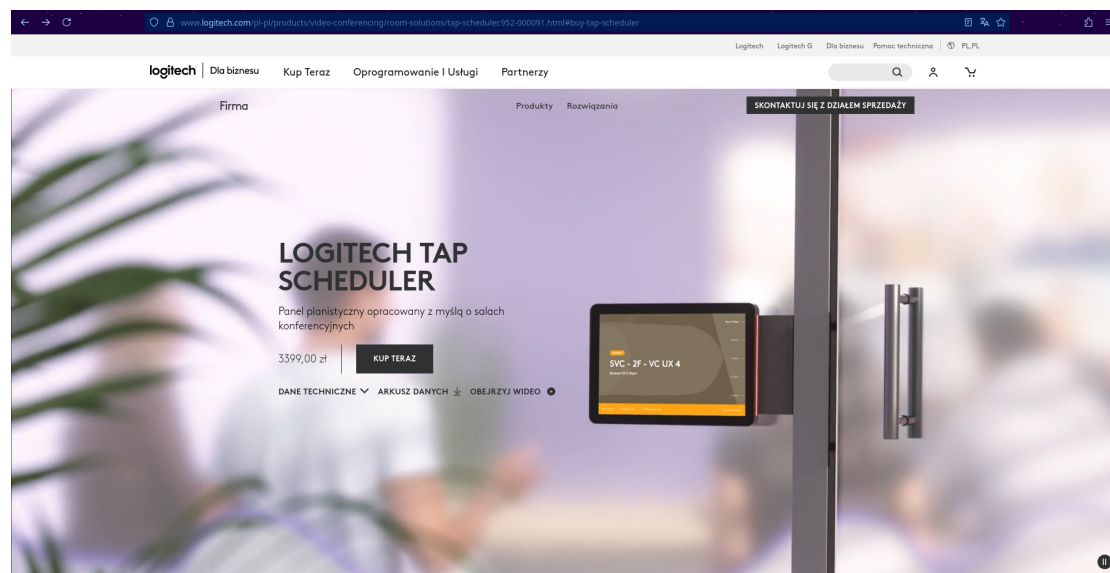
Zalety

Logitech Tap Scheduler wyposażony jest w czytelny ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala. Jest kompatybilny z popularnymi systemami rezerwacji sal, takimi jak Microsoft, Zoom czy Robin, co czyni go rozwiązaniem uniwersalnym. Dzięki kolorowym kontrolkom LED użytkownicy mogą z łatwością sprawdzić status dostępności sali nawet z większej odległości. Urządzenie oferuje elastyczne opcje montażu, może być instalowane na szkle, futrynie lub ścianie, a dodatkowe prowadnice w obudowie ułatwiają estetyczne poprowadzenie okablowania. Kolejną zaletą jest integracja z platformą Logitech Sync, która umożliwia centralne zarządzanie urządzeniami i ich konfiguracją. Standardowa 2-letnia gwarancja z możliwością przedłużenia zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

Wady

Do wad urządzenia należy brak natywnej funkcjonalności blokowania sal oraz brak integracji z systemami kontroli dostępu. Logitech Tap Scheduler nie daje również możliwości przeprogramowania w ramach dostępnych systemów rezerwacyjnych, co ogranicza jego elastyczność. Cena jednostkowa wynosząca 3399,00 PLN nie

obejmuje kosztów dodatkowych licencji ani subskrypcji Logitech Sync, które są wymagane do pełnego wykorzystania możliwości systemu. Dodatkowo, bardziej zaawansowane funkcje analizy i monitorowania w Logitech Sync są dostępne wyłącznie w droższych planach subskrypcyjnych, co może zwiększać całkowity koszt.



Rysunek 3.3: Logitech Tap Scheduler [2].

3.4.3 Vidikom

System Informacji o Salach (SIS) firmy Vidikom jest rozwiązaniem dedykowanym dla dużych organizacji, takich jak uczelnie, hotele, centra konferencyjne czy urzędy. Vidikom specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu sal konferencyjnych w sprzęt audiowizualny, oferując również jego instalację i konfigurację. **SIS** jest autorskim produktem firmy, co umożliwia jego szeroką adaptację zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i graficznym.

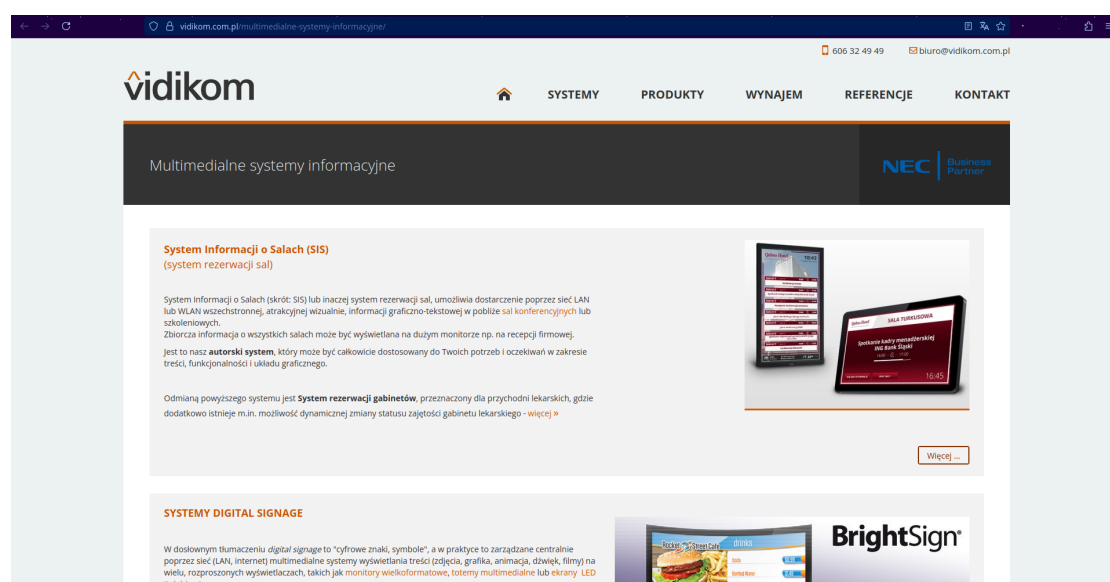
System oparty jest na tabletach z systemem Android o rozmiarze ekranu zaczynającym się od 10,1 cala, wyposażonych w wyświetlacze IPS o jasności 500 nit, paski LED sygnalizujące stan zajętości sali, zasilanie **POE** oraz mocowanie VESA. Panel sterowania dostępny z poziomu sieci LAN umożliwia zarządzanie rezerwacjami, konfigurację sal oraz kontrolę dostępu. **SIS** wspiera integrację z popularnymi kalendarzami takimi jak Google Calendar, Outlook Exchange, Lotus Domino oraz może być połączony z zewnętrznymi niezabezpieczonymi bazami danych.

Zalety

System **SIS** charakteryzuje się otwartą strukturą, co pozwala na szeroką personalizację zarówno funkcji, jak i wyglądu interfejsu użytkownika. Urządzenia wykorzystywane w systemie są wyposażone w jasne ekrany IPS oraz paski LED, które umożliwiają szybką identyfikację stanu zajętości sali. Zastosowanie zasilania **POE** upraszcza instalację i ogranicza liczbę przewodów. Panel sterowania dostępny przez sieć LAN jest intuicyjny i umożliwia kompleksowe zarządzanie salami, użytkownikami oraz rezerwacjami. System oferuje również możliwość integracji z popularnymi kalendarzami oraz z zewnętrznymi bazami danych, co usprawnia proces rezerwacji i synchronizacji informacji.

Wady

System **SIS** nie posiada natywnego wsparcia dla szyfrowanego dostępu do zewnętrznych baz danych, co może stanowić ograniczenie w kontekście bezpieczeństwa informacji. Główna funkcjonalność systemu koncentruje się na zarządzaniu rezerwacjami i prezentacji informacji, natomiast nie oferuje dedykowanego mechanizmu fizycznej kontroli dostępu, takiego jak identyfikacja użytkowników za pomocą kart **RFID**. Zarządzanie użytkownikami oraz salami odbywa się ręcznie poprzez panel LAN, co może być czasochłonne w przypadku dużych instytucji. Ponadto, zależność od sprzętu z systemem Android może ograniczać elastyczność wdrożenia w środowiskach o innych wymaganiach technicznych lub preferencjach sprzętowych.



Rysunek 3.4: Vidikom System Informacji o Salach [3].

3.5 Propozycja rozwiązania

System [EkeyPJATK](#) został zaprojektowany jako rozwinięcie koncepcji przedstawionej w projektach [Cyfrowe Klucze](#) oraz [Cyfrowe Klucze Mobile](#). Choć nie stanowi ich bezpośredniej kontynuacji, realizuje kluczowe postulaty rozwojowe zawarte w dokumentacji obu systemów, przekształcając prototyp w rozwiązanie gotowe do wdrożenia. Najważniejszym usprawnieniem jest pełna integracja z systemem [GAKKO](#), która w oryginalnych projektach była jedynie propozycją. [EkeyPJATK](#) automatycznie synchronizuje dostęp do sal z harmonogramem zajęć, co eliminuje konieczność ręcznego zarządzania rezerwacjami i znacząco zwiększa spójność danych oraz bezpieczeństwo.

Kluczowym elementem systemu jest wykorzystanie kodów QR jako alternatywy dla kart [RFID](#). [EkeyPJATK](#) generuje dynamiczny kod QR, który użytkownik może zeskanować za pomocą aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#). Aplikacja mobilna, po zeskanowaniu kodu, przesyła dane identyfikacyjne użytkownika do [EkeyPJATK](#), który weryfikuje zgodność z planem zajęć. Na podstawie tej analizy system podejmuje decyzję o przyznaniu dostępu i przekazuje ją do systemu [Cyfrowe Klucze](#), który fizycznie otwiera lub blokuje drzwi. Taki podział odpowiedzialności zapewnia elastyczność, bezpieczeństwo i możliwość dalszej rozbudowy systemu.

W porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych, takich jak systemy oferowane przez firmy Tritech, Logitech czy Vidikom, [EkeyPJATK](#) wyróżnia się zakresem automatyzacji oraz bezpośrednią integracją z uczelnianym planem zajęć. Tritech, mimo profesjonalnego podejścia do projektowania i elastyczności w dostosowywaniu rozwiązań, opiera się na sprzęcie zewnętrznych producentów i zamkniętych systemach wymagających dodatkowych licencji, co generuje koszty i ogranicza elastyczność. Logitech Tap Scheduler zapewnia wygodny interfejs rezerwacji i integrację z popularnymi kalendarzami, lecz nie oferuje natywnej kontroli dostępu ani możliwości blokowania sal. Z kolei system Vidikom [SIS](#) koncentruje się na zarządzaniu rezerwacjami i prezentacji informacji, ale nie posiada mechanizmu fizycznej kontroli dostępu, np. poprzez karty [Radio-Frequency Identification \(RFID\)](#). W tym kontekście [EkeyPJATK](#) łączy zalety konkurencyjnych rozwiązań, eliminując jednocześnie ich ograniczenia.

Dodatkowym atutem systemu jest odświeżenie paneli zarządzania dla dziekanatu i administracji. Panele te zostały zaprojektowane, a potem dopracowane we współpracy z pracownikami uczelni, co zapewnia ich intuicyjność i dopasowanie

do codziennych potrzeb użytkowników. Dzięki nim możliwe jest nie tylko monitorowanie i kontrola dostępu, ale także generowanie raportów na podstawie danych i logów systemowych. Funkcjonalność ta stanowi istotną wartość dodaną, której brakuje w wielu komercyjnych rozwiązaniach.

Istotnym elementem propozycji jest również niski koszt wdrożenia i utrzymania systemu. Podczas gdy rozwiązania komercyjne, takie jak te od Logitecha, wiążą się z wysokimi kosztami zakupu urządzeń, licencji i subskrypcji, [EkeyPJATK](#) został opracowany przez zespół studentów, co pozwoliło znacząco ograniczyć koszty prototypowania i wdrożenia. Dzięki temu system jest bardziej dostępny dla instytucji edukacyjnych o ograniczonym budżecie, a jednocześnie oferuje funkcjonalności odpowiadające na realne potrzeby uczelni.

Rozdział 4

Konteksty projektu

4.1 Kontekst systemowy

System **EkeyPJATK** został wdrożony jako element infrastruktury kontroli dostępu na uczelni, wspierający zarządzanie dostępem do sal dydaktycznych w sposób zgodny z bieżącym harmonogramem zajęć. Jego rolą jest automatyzacja decyzji o wejściu do sali, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności z istniejącym systemem identyfikacji użytkowników opartym o karty [RFID](#).

Rozwiązanie działa w oparciu o dedykowane urządzenia brzegowe, które komunikują się z centralną warstwą decyzyjną. System uwzględnia kontekst czasowy i przypisania sal, a także integruje się z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak plan zajęć. Weryfikacja tożsamości użytkownika pozostaje po stronie systemu [Cyfrowe Klucze](#), natomiast **EkeyPJATK** odpowiada za ocenę uprawnień w danym momencie i miejscu.

Dla użytkowników administracyjnych udostępniono interfejsy webowe, umożliwiające operacje codzienne, nadzór nad urządzeniami oraz dostęp do danych systemowych.

4.1.1 Zakres i granice systemu

Cel

Umożliwienie automatycznej decyzji o dostępie do sal dydaktycznych na podstawie danych z harmonogramu oraz integracja z istniejącym systemem identyfikacji.

W zakresie (in-scope)

System obejmuje urządzenia brzegowe z ekranem dotykowym zasilane w standardzie [Power over Ethernet \(POE\)](#), mechanizm regularnego pobierania i przetwarzania

nia danych z planu zajęć oraz warstwę decyzyjną, która uwzględnia czas, miejsce i rolę użytkownika. W skład zakresu wchodzi także komunikacja z systemem [Cyfrowe Klucze](#) w celu wykonania finalnej autoryzacji nośnika oraz interfejsy webowe przeznaczone dla dziekanatu i administracji.

Poza zakresem (out-of-scope)

Poza zakresem [EkeyPJATK](#) pozostaje właściwa weryfikacja tożsamości użytkownika i interfejs webowy dla ochrony, realizowana przez [Cyfrowe Klucze](#), a także rozwój aplikacji mobilnej. Po stronie [EkeyPJATK](#) przewiduje się jedynie generowanie i obsługę kodów QR, natomiast sama aplikacja jest komponentem zewnętrznym.

Założenia i ograniczenia

Założono dostępność stabilnego źródła danych o planie zajęć oraz infrastrukturę sieciową uczelni zapewniającą zasilanie POE i komunikację IP. Decyzja o dostępie jest podejmowana w oparciu o dane z planu i przekazywana do [Cyfrowe Klucze](#) jako sygnał wykonawczy, przy czym ciągłość działania nie może zależeć od ręcznej rekonfiguracji reguł.

4.1.2 Aktorzy i systemy zewnętrzne

Aktorzy

- **Prowadzący** - dostęp do sal zgodnie z przypisanym harmonogramem.
- **Studenci** - korzystają z sal otwieranych zgodnie z planem.
- **Dziekanat** - zarządzanie dostępem i raportowanie.
- **Ochrona** - wsparcie operacyjne, wydawanie kart tymczasowych.
- **IT/BSS** - utrzymanie infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa.
- **Personel techniczny i sprzątający** - dostęp do sal

Systemy i komponenty

- **Dostawca planu zajęć** - źródło danych harmonogramowych.
- **EkeyPJATK** - warstwa decyzyjna dostępu.
- **Cyfrowe Klucze** - system weryfikacji tożsamości.
- **Czytnik EkeyPJATK** - urządzenie brzegowe sterujące dostępem.
- **Zamek/elektrozwoza** - fizyczny mechanizm kontroli wejścia.

4.1.3 Przepływ wysokopoziomowy

1. Synchronizacja danych z planu zajęć.
2. Próba wejścia: odczyt karty przez czytnik.
3. Ocena uprawnień przez EkeyPJATK.
4. Przekazanie decyzji do "Cyfrowych Kluczy".
5. Fizyczne otwarcie drzwi i zapis zdarzenia.

4.1.4 Różnice względem prototypu Cyfrowe Klucze

W porównaniu z prototypem kluczową zmianą jest pełna automatyzacja decyzji dostępowych: uprawnienia wynikają bezpośrednio z aktualnego planu zajęć, a nie z ręcznie utrzymywanych list. Druga różnica dotyczy sprzętu - projekt zakłada dedykowane, zasilane POE urządzenia z własnym PCB i ekranem, przygotowane do seryjnego wdrożenia w budynku uczelni. Trzeci obszar to administracja: system udostępnia rozbudowane narzędzia dla użytkowników instytucjonalnych (dziekanat, administracja), wspierając obsługę wyjątków i codzienną eksploatację bez konieczności ingerencji technicznej.

4.1.5 Wymogi BHP i bezpieczeństwa ewakuacji (założenia projektowe)

TO JEST DO UPDATE JAK CHŁOPCY OD HARDWARE WYBIORĄ KONKRETNY ZAMEK/ELEKTROZWORĘ Projekt od początku zakłada zgodność z wymaganiami dla elektrycznie sterowanych wyjść na drogach ewakuacyjnych. Zamek pracuje w trybie *fail-safe*: utrzymanie blokady wymaga zasilania, więc zanik zasilania powoduje przejście w stan odblokowany. Przy każdych drzwiach przewidziano element awaryjnego wyjścia od strony wnętrza, który wymusza natychmiastowe otwarcie niezależnie od decyzji systemu informatycznego czy dostępności sieci. Priorytet logiki awaryjnej jest zawsze wyższy niż logika kontroli dostępu i nie może być opóźniany przez oprogramowanie.

Dobór urządzeń i sposób montażu zostaną zweryfikowane wobec obowiązujących przepisów krajowych i właściwych norm, w uzgodnieniu z administratorem budynku i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Kryteria akceptacyjne obejmują: odblokowanie drzwi przy braku zasilania w budynku, natychmiastowe otwarcie po użyciu elementu ewakuacyjnego jeśli zdecydujemy się na użycie elektrozwojów, a także niezależność drogi ewakuacyjnej od dostępności sieci i serwera.

4.2 Kontekst biznesowy

4.2.1 Wstęp

Projekt EkeyPJATK nie jest produktem kierowanym na szeroki rynek. Powstał pod bardzo konkretne wymagania jednej uczelni i działa w ścisłym otoczeniu technicznym oraz organizacyjnym PJATK. Zależy od zewnętrznego źródła planu zajęć, od infrastruktury sieciowej PoE i od lokalnych procedur bezpieczeństwa oraz ewakuacji. Musi spełniać wewnętrzne polityki ochrony danych, a wdrożenie podlega reżimowi zamówień publicznych i uzgodnieniom z administracją budynku. Z tego powodu typowa komercjalizacja rozwiązania byłaby ryzykowna i kosztowna, bo wymagałaby głębokiej adaptacji do każdego nowego kampusu i jego systemów. Jednocześnie projekt ma wymierną wartość dla zamawiającego: porządkuje dostęp do sal, ogranicza koszty obsługi fizycznych kluczy, poprawia rozliczalność zajęć i przygotowuje uczelnię na dalszą automatyzację (np. logowanie przez aplikację mobilną).

4.2.2 Czym jest Business Model Canvas i jak go wykorzystujemy

Business Model Canvas (BMC) to jednokartkowy opis modelu działania, który porządkuje kluczowe elementy przedsięwzięcia: propozycję wartości, segmenty klientów, kanały dotarcia i relacje, strumienie przychodów, kluczowe zasoby i aktywności, partnerów oraz strukturę kosztów. W tej pracy używamy BMC nie po to, by budować ofertę rynkową, lecz by precyzyjnie uchwycić *wewnętrzny* model wdrożenia na uczelni: kto jest klientem i decydentem, jaką wartość dostarczamy, jakie kompetencje i zasoby są krytyczne, jakie są koszty utrzymania oraz gdzie leżą ryzyka i zależności. Taki ogląd pozwala zaplanować realne przekazanie rozwiązania do eksploatacji, oszacować całkowity koszt posiadania (TCO) i wyznaczyć mierzalne efekty, takie jak skrócenie czasu otwarcia sal czy spadek interwencji ochrony.

4.2.3 Układ dalszej analizy

W kolejnych podrozdziałach przedstawimy kompletny Canvas dla EkeyPJATK : najpierw propozycję wartości i segmenty odbiorców wewnętrznych, następnie kanały i relacje operacyjne, potem kluczowe zasoby, aktywności i partnerów, a na końcu strukturę kosztów i wewnętrzne "strumienie korzyści" liczone jako oszczędności oraz uniknięte ryzyka. Każdy element oprzemy na dostarczonych materiałach i politykach uczelni, a tam gdzie to potrzebne - dodamy założenia ilościowe do dalszych kalkulacji.

4.3 Kontekst społeczny

4.3.1 Interesariusze i role

System [EkeyPJATK](#) będzie miał wpływ na wiele grup: studentów, wykładowców, pracowników administracyjnych, ochronę oraz dział IT uczelni. Wszyscy oni mają odmienne potrzeby i oczekiwania wobec systemu.[\[AE\]](#)

- **Wykładowcy:** dostęp do sal zgodnie z harmonogramem, szybka weryfikacja przy czytniku, obsługa wyjątków (zastępstwa). [API](#) decyduje o dostępie, a wejścia są logowane.
- **Studenci:** wgląd w plan sal, komunikaty o prowadzących i godzinach, brak uprawnień do zamków.
- **Dziekanat/Administracja:** masowe operacje na uprawnieniach, raporty z dostępów, wsparcie rozliczeń dydaktycznych.
- **Ochrona:** zdalne otwieranie drzwi, reagowanie na incydenty, przegląd logów w panelu operacyjnym.
- **BSS:** utrzymanie, integracja z GAKKO, bezpieczeństwo i audyt.
- **Personel techniczny i sprzątający oraz goście:** elastyczny dostęp czasowy i ewidencja wizyt.

4.3.2 Zmiany i spodziewane skutki

Wdrożenie systemu [EkeyPJATK](#) przyniesie szereg zmian w codziennych operacjach uczelni. Przede wszystkim, automatyzacja zarządzania dostępem do sal na podstawie planu zajęć zredukuje potrzebę ręcznego rozdawania kluczy przez ochronę.

Dla wykładowców i studentów, system zapewni płynniejszy dostęp do sal, eliminując konieczność fizycznego pobierania kluczy. To zwiększy efektywność korzystania z budynku i poprawi doświadczenie użytkowników. Dziekanat zyska narzędzia do lepszego monitorowania wykorzystania sal oraz generowania raportów, co ułatwi planowanie zasobów i administrację.

Ochrona będzie miała możliwość zdalnego zarządzania dostępem do pomieszczeń, co zwiększy ich zdolność do reagowania na incydenty i poprawi ogólne bezpieczeństwo kampusu. Administracja/ [Baza Sprzętowo-Systemowa \(BSS\)](#) będzie

odpowiedzialny za utrzymanie systemu, jego integrację z istniejącymi rozwiązaniami oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, co może wymagać dodatkowych zasobów i szkoleń dla pracowników mających bezpośredni kontakt z [EkeyPJATK](#).

Potencjalne wyzwania mogą obejmować konieczność adaptacji użytkowników do nowego systemu oraz zarządzanie wyjątkami, takimi jak nagłe zmiany w planie zajęć czy sytuacje awaryjne. Ważne będzie zapewnienie odpowiedniego wsparcia technicznego i komunikacji, aby ułatwić przejście na nowe rozwiązanie i maksymalizować jego korzyści dla całej społeczności uczelni.

4.3.3 Transparentność i komunikacja

Niezbędne będzie zapewnienie transparentnej komunikacji z wszystkimi interesariuszami na temat zmian wprowadzanych przez system [EkeyPJATK](#), a także danych gromadzonych i wykorzystywanych przez system. Korzystne może być stworzenie oficjalnej polityki prywatności i bezpieczeństwa danych, która jasno określi, jakie informacje są zbierane, w jakim celu oraz jak są chronione i rozprowadzenie jej wśród użytkowników.

4.3.4 Akceptacja społeczna i partycypacja użytkowników

Aby zapewnić akceptację społeczną dla systemu [EkeyPJATK](#), ważne będzie zaangażowanie użytkowników końcowych w proces projektowania i wdrażania systemu. Dlatego podczas procesu tworzenia systemu, odbywały się konsultacje z różnymi grupami użytkowników, aby zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania.

4.3.5 Podstawowy scenariusz użycia systemu

- dodać scenariusze z swo jako screeny lub cytaty

4.3.6 Miernik wpływu społecznego

Skuteczność rozwiązania ocenia się przede wszystkim poprzez spadek incydentów związanych z fizycznymi kluczami oraz redukcję interwencji ochrony przy otwarciach awaryjnych. Istotne są także oszczędności czasu użytkowników w porównaniu do poprzedniego systemu.

4.3.7 Ryzyka społeczne i środki zaradcze

Główne ryzyka dotyczą prywatności, wstępnej niechęci użytkowników i możliwości nadużyć administracyjnych. Minimalizuje się je przez projektowanie z posza-

nowaniem prywatności (ograniczony zakres danych, jasno zdefiniowana retencja, kontrola dostępu do logów), zapewnienie trybów pracy awaryjnej (cache reguł na urządzeniach, procedury ręczne i wsparcie ochrony) oraz rozdział ról i uprawnień z audytem działań administracyjnych. Kluczowe jest również stałe informowanie społeczności uczelni o zasadach działania systemu i ścieżkach zgłaszania uwag.

4.4 Kontekst etyczny

4.4.1 Założenia i wartości

Projekt opiera się na zasadach: poszanowania prywatności, proporcjonalności środków względem celu, transparentności działania, sprawiedliwego traktowania użytkowników. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności, bez nadmiernej ingerencji w autonomię społeczności akademickiej.

4.4.2 Prywatność i minimalizacja danych

System przetwarza dane identyfikacyjne oraz logi czasu wejść. Zgodnie z zasadą minimalizacji przechowywane są wyłącznie informacje niezbędne do realizacji celu (weryfikacja dostępu, rozliczalność zajęć). Zalecenia:

- ograniczenie zakresu pól w logach (ID karty/rola, sala, timestamp, wynik decyzji),
- domyślna retencja krótka (np. 6-12 miesięcy) oraz anonimizacja po terminie,
- dostęp do logów wyłącznie dla ról uprawnionych, z rejestrowaniem wglądów,
- prawo użytkownika do informacji o przetwarzaniu i wglądu we własne dane.

4.4.3 Proporcjonalność i celowość

Automatyzacja dostępu jest środkiem proporcjonalnym do celu organizacyjnego i bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy:

- zakres monitorowania odpowiada planowi zajęć i nie wykracza na sfery prywatne,
- decyzje o dostępie są związane z harmonogramem i uprawnieniami, a nie preferencjami administracyjnymi,
- istnieje tryb wyjątków (zastępstwa, goście) z kontrolowanym, krótkim czasem obowiązywania.

4.4.4 Sprawiedliwość i niedyskryminacja

Mechanizmy podejmowania decyzji nie mogą faworyzować grup użytkowników. Wymagane są:

- spójne reguły nadawania i odwoływania uprawnień oparte na rolach i planie,
- audyt reguł cyklicznie (np. semestralnie) pod kątem uprzedzeń i wykluczeń,
- mechanizmy odwoławcze i ścieżka zgłoszeń dla użytkowników.

4.4.5 Transparentność i rozliczalność

Użytkownicy powinni rozumieć działanie systemu i swoje prawa. Zalecane:

- publiczna polityka prywatności, regulamin działania i FAQ,
- oznaczenia przy drzwiach informujące o kontroli dostępu i logowaniu zdarzeń,
- dzienniki administracyjne (kto, kiedy, jakie reguły zmienił) oraz okresowe raporty z audytów.

4.4.6 Bezpieczeństwo informacji

Ochrona danych jest warunkiem etycznego przetwarzania. Wymagane:

- szyfrowanie w danych, kopie zapasowe,
- kontrola dostępu oparta na rolach, zasada najmniejszych uprawnień,
- testy bezpieczeństwa (przeglądy konfiguracji, testy penetracyjne) i plan reagowania na incydenty.

4.4.7 Dostępność i inkluzywność

System nie może utrudniać korzystania z infrastruktury osobom z niepełnosprawnościami lub gościom. Należy zapewnić:

- alternatywne kanały dostępu (asysta ochrony),
- czytelne komunikaty i interfejsy, ergonomiczne rozmieszczenie czytników,
- procedury na wypadek awarii (tryb degradacji, ręczne otwarcia).

4.4.8 Zarządzanie ryzykiem i nadzór etyczny

Aby ograniczyć ryzyko nadużyć i "pełzającego" rozszerzania celu:

- realizować okresową ocenę skutków dla ochrony danych i etyki,
- wprowadzić komitet nadzoru (przedstawiciele dziekanatu, IT, ochrony, studentów),
- utrzymywać rejestr zmian celu przetwarzania i zakresu danych oraz wymagać zgody interesariuszy na istotne rozszerzenia.

4.4.9 Metryki etyczne

Proponowane wskaźniki:

- odsetek wniosków o wgląd w dane zrealizowanych w terminie,
- liczba incydentów dostępowych i czas ich obsługi,
- czas retencji porównany z oficjalną polityką,
- liczba i wynik audytów (niezgodności, rekomendacje i ich wdrożenie).

4.4.10 Podsumowanie

Etyczne wdrożenie wymaga równowagi między bezpieczeństwem, efektywnością i prawami użytkowników. Kluczowe są: minimalizacja ilości zbieranych danych, przejrzystość, proporcjonalność i ciągły nadzór. Dzięki tym zasadom system może realizować cele uczelni bez naruszania zaufania użytkowników.

Rozdział 5

Planowanie projektu

5.1 Metodyka pracy

5.2 Organizacja zespołu

5.3 Infrastruktura

5.4 Ocena ryzyka

Rozdział 6

Analiza wymagań

6.1 Udziałowcy

6.2 Wymagania ogólne i dziedzinowe

6.3 Wymagania funkcjonalne

6.4 Wymagania zewnętrzne

6.5 Interfejs z otoczeniem

Rozdział 7

Opis realizacji

7.1 Semestr 6.

7.2 Wakacje

7.3 Semestr 7.

Rozdział 8

Szczegóły implementacji

8.1 Sposób działania systemu

8.2 Moduł zamka

8.3 Główna baza danych

8.4 Baza danych raportów

8.5 Panel dziekanatu i administracji

Rozdział 9

Testy

9.1 Testy jednostkowe

9.2 Testy akceptacyjne

9.3 Testy systemowe

Rozdział 10

Nakład pracy

Rozdział 11

Podsumowanie

Rozdział 12

Bibliografia

Bibliografia

- [CK] Marek Kudła, Kinga Marszałkowska, and Antoni Ulenberg. „Dokumentacja projektu ”Cyfrowe Klucze””. Praca dyplomowa. PJATK, 2024.
- [CKM] Magda Megan Kokornacka. „Dokumentacja projektu ”Cyfrowe Klucze Mobile””. Praca dyplomowa. PJATK, 2025.
- [1] Tritech New Technologies Sp. z o.o. *Strona główna firmy Tritech*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://tritech.pl/> (visited on 11/01/2025).
- [2] Logitech. *Logitech Tap Scheduler - panel rezerwacji sal*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://www.logitech.com/pl-pl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html> (visited on 11/01/2025).
- [3] Vidikom. *System Informacji o Salach (SIS)*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://vidikom.com.pl/multimedialne-systemy-informacyjne/> (visited on 11/01/2025).
- [AE] Zespół EkeyPJATK. „Analiza etyczna”. Dokument wewnętrzny. Załącznik A. 2025.